

GRC & IRN

Professor: José Barros

1 Objetivo geral

O objetivo deste projeto é analisar um sistema real ou teórico através da sua representação em forma de rede, aplicando conceitos da teoria de grafos, redes complexas e, numa fase final, redes neuronais. É esperada uma interpretação dos resultados obtidos e uma avaliação crítica das limitações da análise e do modelo construído.

2 Estrutura do trabalho

O tema é livre desde que o sistema possa ser formalizado como uma rede e analisado com ferramentas das áreas de estudo desta unidade curricular. O relatório poderá ser composto por diferentes secções ao critério dos estudantes, sendo que o corpo do texto deverá incluir a seguinte informação.

2.1 Definição do problema

- Revisão da literatura relevante.
- Identificação do que representam os nós e as ligações.
- Contextualização do sistema do ponto de vista prático ou conceptual.
- Definição clara do objetivo da análise.

2.2 Dados e construção da rede

- Origem dos dados.
- Critérios de seleção e filtragem.
- Conversão dos dados em nós e arestas.
- Limitações ou simplificações assumidas.

2.3 Análise da rede

- Caracterização global da rede.
- Métricas de níveis macro, meso e micro.
- Análise estrutural e funcional relevante.

Cada métrica deve ser interpretada no contexto do sistema analisado.

2.4 Questão de investigação

O trabalho deve ser orientado por uma questão de investigação clara e bem delimitada, adequada ao sistema em estudo e passível de ser analisada com os dados disponíveis. A questão pode inspirar-se em trabalhos existentes, mas deve ser adaptada ao contexto específico considerado. A resposta deve basear-se nos resultados obtidos, recorrendo a análise quantitativa e interpretação crítica dos dados.

2.5 Metodologia

A metodologia deve responder à questão de investigação e incluir:

- Descrição dos passos seguidos na análise.
- Definição de objetivos gerais e específicos.
- Métodos e tarefas utilizados para responder aos objetivos.
- Justificação das escolhas efetuadas.

A metodologia deve permitir a reprodução do trabalho.

2.6 Integração com redes neuronais

O relatório final deve incluir uma secção dedicada à discussão de como abordagens baseadas em redes neuronais podem contribuir para melhorar, estender ou complementar o problema analisado. Esta secção deve incluir:

- Identificação do tipo de modelo de rede neuronal adequado.
- Dados adicionais que seriam necessários.
- Comparação conceptual entre a abordagem baseada em grafos e a abordagem baseada em redes neuronais.
- Limitações e desafios da integração proposta.

Não é obrigatória a implementação de redes neuronais, mas é obrigatória a análise fundamentada da sua aplicabilidade.

2.7 Resultados, conclusões, discussão e futuros passos

- Apresentação e interpretação dos resultados.
- Discussão das limitações do modelo e dos dados.
- Interpretação global do estudo.
- Identificação de falhas e pontos de melhoria.
- Sugestão de futuros passos.

3 Entregáveis do projeto

O projeto corresponde a 40% da classificação final e inclui três entregáveis obrigatórios, uma apresentação em grupo, e uma defesa individual.

1. Entregável 1 — Semana 5 (7.5%) - máximo 2 páginas.
 - Definição do problema.
 - Revisão bibliográfica inicial.
 - Identificação e tratamento dos dados.
 - Configuração do sistema em rede.
2. Entregável 2 — Semana 9 (7.5%) - máximo 2 páginas.
 - Questão de investigação.
 - Metodologia detalhada.
 - Métricas e algoritmos a aplicar.
 - Justificação técnica das escolhas.
 - Gantt Chart com divisão de tarefas por membros do grupo.
3. Entregável 3 — Semana 13 (15%)
 - Relatório final (completo)
4. Apresentação e defesa individual - Data do 1º exame (10%)

4 Formato e avaliação

- Extensão do corpo do texto: máximo 10 páginas (exclui capas, índices, apêndices, etc.)
- Texto em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1.2.
- Figuras e tabelas numeradas e legendadas.
- Código incluído em anexo ou disponibilizado por repositório.
- Referências bibliográficas devidamente citadas.
- Apresentação em grupo com 5 minutos de duração.
- Responder a questões por parte do docente ou da audiência sobre o projeto ou sobre a matéria.
- As questões individuais na defesa poderão influenciar a nota individual ou a nota do grupo.

Os critérios globais de avaliação:

Critério	Peso
Definição do problema, enquadramento e questão	10%
Análise e tratamento dos dados	15%
Modelação e interpretação matemática dos dados	15%
Revisão bibliográfica, metodologia e coerência do processo	20%
Análise e interpretação dos resultados	20%
Clareza, estrutura e rigor técnico	20%